1 個の実スカラー場を含む 4 次元 Dirac–Born–Infeld 理論の stress-tensor flow

記号・背景・途中計算を省略しない詳細計算ノート（改訂稿）

2026 年 8 月（論文最終稿との整合を反映した改訂版）

概要

本ノートの目的は、4 次元で実スカラー場 1 個と Abelian gauge field を含む Dirac–Born–Infeld (DBI) 理論について、変形パラメータ λ に沿う Lagrangian の微分が energy–momentum tensor の scalar invariants だけで閉じることを、計算の途中を飛ばさずに導出することである。論文原稿とは異なり、ここでは「なぜその式を書いてよいのか」を逐一確認する。特に、non-linear electrodynamics (NLED) の標準的な記法、Born–Infeld (BI) と DBI の違い、Hilbert stress tensor の定義、行列の elementary symmetric polynomials、rank-one determinant lemma、Schur complement、4 次元 antisymmetric matrix の Cayley–Hamilton 恒等式を最初から説明する。

記号は NLED 文献で一般的な

$$S = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \qquad P = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} \widetilde{F}^{\mu\nu}, \qquad X = \partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi$$

を基本とする。metric adjoint や musical notation の省略記法は使用しない。行列計算で補助記号を導入するときは、その節の冒頭で定義し、その節を離れる前に物理量へ戻す。

主結果は、mixed stress tensor $T^\mu{}_\nu$ に対する elementary symmetric polynomials $e_k(T)$ を用いて、$X \neq 0$ の領域で

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} = \frac{2\lambda \det T - e_3(T)}{2\left[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3 \det T\right]}$$

と書けることである。さらに $X = 0$ の null な場合と pure Born–Infeld 極限を別の正則な式で扱い、既知の 5 次元 Born–Infeld flow を次元還元して同じ 4 次元式が得られることを別の導出として示す。主要な恒等式は SymPy の exact arithmetic で再検算している。

目次

第 1 章　問題設定と主結果 4

1.1　問題設定 4

1.2　主結果 4

1.3　本ノートの構成 5

第 2 章　基礎事項と記法 6

2.1　添字・計量・行列の区別 6

2.2　Abelian gauge field と 4 次元 NLED の標準 invariant 6

2.3　スカラー場の運動項 7

2.4　Maxwell、Born–Infeld、Dirac–Born–Infeld 7

2.5　Hilbert stress tensor 8

2.6　stress-tensor deformation とは何か 8

2.7　elementary symmetric polynomials と characteristic polynomial 9

2.8　使う行列公式 9

第 3 章　先行研究と本研究の位置 11

3.1　4 次元 NLED と stress-tensor flow 11

3.2　DBI flow の既知結果 11

3.3　関連論文で一つの研究結果とされている粒度 12

3.4　この結果を何に使えるか：stress-tensor characterization と今後の問題 13

第 4 章　DBI action と stress tensor 14

4.1　作用 14

4.2　弱結合極限の直接確認 14

4.3　計量変分 15

第 5 章　4 次元の determinant algebra 16

5.1　この章だけで使う補助行列 16

5.2 Stress-tensor matrix の表示 . . . 16
5.3 行列式の計算 . . . 17
5.4 補助的な determinant polynomial . . . 17
5.5 Δ と $e_1(M)$ . . . 18
5.6 $e_3(M)$ の計算 . . . 19

第 6 章 4 次元 DBI action からの導出 20
6.1 変形パラメータによる微分 . . . 20
6.2 $E_1 - E_3$ と flow equation . . . 20
6.3 Generic branch . . . 21
6.4 分母の意味 . . . 21

第 7 章 5 次元 Born–Infeld flow の次元還元 22
7.1 5 次元と 4 次元の規格化 . . . 22
7.2 既知の 5 次元 Born–Infeld flow . . . 23
7.3 5 次元作用から 4 次元 DBI 作用へ . . . 23
7.4 5 次元 flow の 4 次元への還元 . . . 24
7.5 Scalar contraction の消去 . . . 24

第 8 章 Null branch と stress-tensor invariants 26
8.1 $X = 0$ を別に扱う理由 . . . 26
8.2 Characteristic polynomial の因数分解 . . . 26
8.3 Stress-tensor invariants の代数関係 . . . 27
8.4 Null branch . . . 27
8.5 Scalar DBI limit . . . 28
8.6 Born–Infeld limit . . . 29

第 9 章 数値探索 30
9.1 何を学習したか . . . 30
9.2 標準化と loss . . . 31
9.3 有理式の再構成 . . . 32
9.4 数値探索が担った役割 . . . 33

第 10 章 Symbolic calculation と数値検証 34
10.1 SymPy の役割 . . . 34
10.2 一般の symbol で検査した恒等式 . . . 34

10.3 有理数成分をもつ行列例 34
10.4 倍精度浮動小数点数によるランダム検証 35

第 11 章 まとめ 36
11.1 解析的に確立した内容 36
11.2 論文化の範囲 36
11.3 投稿前に残る確認 36

第 A 章 主結果への変換を一行ずつ行う 38

第 B 章 5 次元 block inverse の詳細 39

第 C 章 characteristic polynomial factorization の詳細 40

第 D 章 記号一覧 44

参考文献 45

第 1 章

問題設定と主結果

1.1 問題設定

考える作用は

$$I_\lambda = \int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{-g}\, \mathcal{L}_\lambda, \tag{1.1}$$

であり、λ は DBI の非線形性を制御するパラメータである。ここで問いたいのは、$\mathcal{L}_\lambda$ の λ 微分が

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} = \mathcal{O}_\lambda(T_{\mu\nu}) \tag{1.2}$$

のように、energy–momentum tensor のみから構成される局所 scalar として書けるか、という問題である。

2 次元の $T\overline{T}$ deformation ではこの構造が基本であり、変形された理論自身の stress tensor が次の変形を決める。高次元では同じ普遍性は一般に期待できないが、Born–Infeld 型作用には stress-tensor flow が現れることが知られている [2, 12, 8]。

本ノートで扱う 4 次元 single-scalar DBI は、pure NLED より少し広い。すなわち $F_{\mu\nu}$ だけでなく $\partial_\mu\phi$ も同時に含む。したがって、pure NLED の一般定理だけから式 (1.2) が従うわけではない。

1.2 主結果

metric signature を $(-,+,+,+)$ とする。DBI scalar Lagrangian は

$$\mathcal{L}_\lambda = \frac{1-\Delta}{\lambda}, \tag{1.3}$$

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \lambda\, \partial_\mu\phi\, \partial_\nu\phi + \sqrt{\lambda}\, F_{\mu\nu}, \tag{1.4}$$

$$\Delta = \sqrt{\frac{\det \mathcal{G}}{\det g}}. \tag{1.5}$$

Hilbert stress tensor を

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta I_\lambda}{\delta g^{\mu\nu}}, \qquad T^\mu{}_\nu = g^{\mu\rho} T_{\rho\nu} \tag{1.6}$$

で定義する。

4 次元行列 M の elementary symmetric polynomials を

$$e_1(M) = \operatorname{tr} M,$$
$$e_2(M) = \frac{1}{2}\left[(\operatorname{tr} M)^2 - \operatorname{tr}(M^2)\right], \tag{1.7}$$
$$e_3(M) = \frac{1}{6}\left[(\operatorname{tr} M)^3 - 3\operatorname{tr} M\ \operatorname{tr}(M^2) + 2\operatorname{tr}(M^3)\right], \tag{1.8}$$
$$e_4(M) = \det M \tag{1.9}$$

とする。

すると $X = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi \neq 0$ の領域で

$$\frac{\partial\mathcal{L}_\lambda}{\partial\lambda} = \frac{2\lambda\det T - e_3(T)}{2\left[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3\det T\right]} \tag{1.10}$$

を得る。

この分母は solution 上で

$$\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3\det T = -X \tag{1.11}$$

に等しい。したがって式 (1.10) が 0/0 型へ退化する場所は、まさに scalar gradient が null になる $X = 0$ である。

ここでの “flow” は DBI の 1 パラメータ族に沿う exact differential identity という意味である。後で示すように DBI が実現する stress-tensor invariants は代数的制約を満たすため、その locus の外へ deformation operator を延長する方法は一意ではない。また Maxwell–scalar seed を初期条件として一般の Lagrangian 空間でこの微分方程式を解いたとき、DBI が一意な solution になることは本ノートでも証明していない。この uniqueness problem は今回の結果を DBI の stress-tensor characterization へ発展させる際の次の問題である。

1.3 本ノートの構成

本ノートは次の順に読むとよい。

1. 第 2 章で NLED、BI、DBI、stress tensor、行列恒等式の基礎を固定する。
2. 第 3 章で先行研究と未解決点を確認する。
3. 第 4 章で DBI stress tensor を metric variation から導く。
4. 第 5 章で 4 次元 antisymmetric matrix と rank-one update の行列計算を行う。
5. 第 6 章で 4 次元から直接 flow を導く。ここが最短の解析証明である。
6. 第 7 章で既知の 5 次元 BI flow を 4 次元へ次元還元し、別の導出として同じ式を得る。
7. 第 8 章で null branch、pure BI limit、stress-tensor invariant space の代数関係を扱う。
8. 第 9 章で数値探索の写像、loss、および解析式へ移るまでの手順を記録する。
9. 第 10 章で SymPy exact checks と numerical validation を整理する。

第 2 章

基礎事項と記法

2.1 添字・計量・行列の区別

4 次元時空座標を x^μ、$\mu = 0, 1, 2, 3$ とする。metric signature は

$$(-, +, +, +) \tag{2.1}$$

である。index の上げ下げは $g_{\mu\nu}$ と $g^{\mu\nu}$ で行う。

2-index tensor $M_{\mu\nu}$ から mixed tensor

$$M^\mu{}_\nu = g^{\mu\rho} M_{\rho\nu} \tag{2.2}$$

を作ると、$M^\mu{}_\nu$ は通常の行列として積を取れる。例えば

$$(M^2)^\mu{}_\nu = M^\mu{}_\rho M^\rho{}_\nu, \qquad \mathrm{tr}(M^2) = M^\mu{}_\nu M^\nu{}_\mu. \tag{2.3}$$

本ノートで $\mathrm{tr}\, T$、$\det T$、$e_k(T)$ と書く場合は、必ず mixed tensor $T^\mu{}_\nu$ に対して取る。

これは Lorentzian signature では特に重要である。$T_{\mu\nu}$ の component determinant と $T^\mu{}_\nu$ の matrix determinant は metric determinant の符号を介して異なるため、混同しない。

2.2 Abelian gauge field と 4 次元 NLED の標準 invariant

Abelian gauge potential A_μ の field strength は

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \qquad F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}. \tag{2.4}$$

Hodge dual を

$$\widetilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}, \qquad \varepsilon^{0123} = +1 \tag{2.5}$$

と定義する。

4 次元で derivative-free NLED を記述するとき、標準的な二つの Lorentz scalar は

$$S = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \qquad P = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} \widetilde{F}^{\mu\nu} \tag{2.6}$$

である [3, 8]。一般の NLED は

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(S, P) \tag{2.7}$$

と書ける。

局所慣性系で electric field と magnetic field を使うと、規約によって符号の細部はあるが、S は $E^2 - B^2$ 型、P は $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$ 型の invariant である。以後の解析では $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$ を使わず、covariant な S, P を使う。

2.3 スカラー場の運動項

実スカラー場 ϕ に対して

$$X \equiv \partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi \tag{2.8}$$

を定義する。$X < 0$ なら gradient は timelike、$X > 0$ なら spacelike、$X = 0$ なら null である。

DBI の行列計算では gauge field と scalar gradient を混ぜた scalar

$$Z \equiv \partial_\mu \phi \, F^\mu{}_\rho F^\rho{}_\nu \, \partial^\nu \phi \tag{2.9}$$

も途中で現れる。ただし Z は最終的な flow equation には残らない。本ノートでは Z を「中間計算にのみ必要な invariant」として明示し、最終結果の基本記号には数えない。

2.4 Maxwell、Born–Infeld、Dirac–Born–Infeld

2.4.1 Maxwell theory

本ノートの規約では Maxwell Lagrangian は

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = S = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \tag{2.10}$$

である。

2.4.2 Born–Infeld theory

4 次元 Born–Infeld theory は、適切な parameter λ を使うと

$$\mathcal{L}_{\text{BI}}(\lambda) = \frac{1}{\lambda}\left[1 - \sqrt{1 - 2\lambda S - \lambda^2 P^2}\right] \tag{2.11}$$

と書ける。小さい λ で展開すると

$$\sqrt{1 - 2\lambda S - \lambda^2 P^2} = 1 - \lambda S - \frac{\lambda^2}{2}(S^2 + P^2) + O(\lambda^3), \tag{2.12}$$

$$\mathcal{L}_{\text{BI}} = S + \frac{\lambda}{2}(S^2 + P^2) + O(\lambda^2). \tag{2.13}$$

従って $\lambda \to 0$ で Maxwell theory へ戻る。BI theory の歴史的動機、duality、string theory との関係は Sorokin の講義ノート [3] が簡潔である。

2.4.3 DBI theory

DBI は BI の gauge field に brane の transverse scalar を加えた determinant action である。今回の single-scalar 4D DBI は式 (1.3)–(1.5) で定義する。

$\lambda \to 0$ の seed theory を確認する。後で導く式 (5.23) を先取りすると

$$\Delta^2 = 1 + \lambda(X - 2S) + \lambda^2 \left(Z - 2SX - P^2\right). \tag{2.14}$$

従って

$$\Delta = 1 + \frac{\lambda}{2}(X - 2S) + O(\lambda^2), \tag{2.15}$$

よって

$$\mathcal{L}_0 = S - \frac{1}{2}X \tag{2.16}$$

となる。つまり Maxwell field と free massless scalar の和が seed である。

2.5 Hilbert stress tensor

作用が metric に依存するとき、Hilbert stress tensor を

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta I}{\delta g^{\mu\nu}} \tag{2.17}$$

と定義する。同値に $g_{\mu\nu}$ を変分する規約では

$$\delta I = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{-g}\, T^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}. \tag{2.18}$$

計算で頻繁に使う公式は

$$\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}, \tag{2.19}$$

$$\delta \det M = \det M\ \mathrm{tr}(M^{-1}\delta M), \tag{2.20}$$

$$\delta\sqrt{\det M} = \frac{1}{2}\sqrt{\det M}\ \mathrm{tr}(M^{-1}\delta M), \tag{2.21}$$

$$\delta M^{-1} = -M^{-1}(\delta M)M^{-1}. \tag{2.22}$$

2.6 stress-tensor deformation とは何か

変形パラメータ λ に依存する Lagrangian family $\mathcal{L}_\lambda$ を考え、

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} = \mathcal{O}_\lambda[T(\lambda)] \tag{2.23}$$

と書けるとき、右辺を stress tensor から作られる deformation operator とみなす。

2 次元の $T\overline{T}$ deformation では、$\mathcal{O}$ は stress tensor の determinant に相当する特殊な composite operator であり、古典 Lagrangian flow だけでなく量子論でも非常に強い構造を持つ [2]. 高次元ではこの量子論的普遍性は一般には失われる。本ノートは classical Lagrangian flow の問題に限定する。

2.7 elementary symmetric polynomials と characteristic polynomial

4 次元行列 M の characteristic polynomial は

$$\det(z\mathbf{1} - M) = z^4 - e_1(M)z^3 + e_2(M)z^2 - e_3(M)z + e_4(M). \tag{2.24}$$

e_1, e_2, e_3, e_4 は式 (1.7)–(1.9) で定義した。

$M = \mathbf{1} - \lambda T$ の場合、係数比較から

$$e_1(\mathbf{1} - \lambda T) = 4 - \lambda \operatorname{tr} T, \tag{2.25}$$
$$e_2(\mathbf{1} - \lambda T) = 6 - 3\lambda \operatorname{tr} T + \lambda^2 e_2(T), \tag{2.26}$$
$$e_3(\mathbf{1} - \lambda T) = 4 - 3\lambda \operatorname{tr} T + 2\lambda^2 e_2(T) - \lambda^3 e_3(T), \tag{2.27}$$
$$\det(\mathbf{1} - \lambda T) = 1 - \lambda \operatorname{tr} T + \lambda^2 e_2(T) - \lambda^3 e_3(T) + \lambda^4 \det T. \tag{2.28}$$

この変換は後で主結果を $\mathbf{1} - \lambda T$ の invariant から T の invariant に戻すときに使う。

2.8 使う行列公式

2.8.1 matrix determinant lemma

invertible matrix A と column vectors u, v に対し

$$\det(A + uv^{\mathsf{T}}) = \det A \left(1 + v^{\mathsf{T}} A^{-1} u\right). \tag{2.29}$$

rank-one update の determinant を 1 個の scalar contraction に落とせる。

2.8.2 Sherman–Morrison formula

$$(A + uv^{\mathsf{T}})^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} u v^{\mathsf{T}} A^{-1}}{1 + v^{\mathsf{T}} A^{-1} u}. \tag{2.30}$$

特に $A = \mathbf{1}$ の場合、rank-one matrix の inverse が簡単になる。

2.8.3 Schur complement

block matrix

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

で D が invertible なら

$$\det \mathcal{M} = \det D \, \det(A - BD^{-1}C). \tag{2.32}$$

5 次元 BI から 4 次元 DBI への dimensional reduction は、ほぼこの公式そのものである。

2.8.4 Jacobi formula

a に依存する matrix $M(a)$ について

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\det M(a) = \det M(a)\ \mathrm{tr}\left[M(a)^{-1}\frac{\mathrm{d}M(a)}{\mathrm{d}a}\right]. \tag{2.33}$$

後で $p(a) = \det(a\mathbf{1} + K + R)$ を微分し、e_1 を取り出す。

第 3 章

先行研究と本研究の位置

3.1　4 次元 NLED と stress-tensor flow

4 次元で field strength の微分を含まない nonlinear electrodynamics は、通常

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(S, P) \tag{3.1}$$

として記述される。Ferko–Kuzenko–Smith–Tartaglino-Mazzucchelli は、duality-invariant NLED の一径数族と stress-tensor flow の関係を一般的に調べ、任意の duality-invariant family が局所的には generalized stress-tensor flow で結ばれることを示した [8]。この結果は Born–Infeld や ModMax の個別例を越えた理論空間の記述である。

ModMax–Born–Infeld theory については、それが 4 次元の stress-tensor-squared flow を満たすことが直接計算と一般的な master flow equation の二通りから示され、さらに supersymmetric extension まで調べられている [6]。複屈折を生じない NLED を保存する flow、relevant flow、scalar analogue なども別の研究で系統的に解析されている [7]。

これらの結果の基本対象は $F_{\mu\nu}$ のみから作られる pure NLED である。今回の DBI Lagrangian は scalar gradient を含むため、duality-invariant NLED に対する一般論から stress-tensor-only closure が直ちに従うわけではない。

3.2　DBI flow の既知結果

Blair–Lahnsteiner–Obers–Yan は、free scalars と Abelian gauge field を含む Dp-brane DBI action を生成する flow を調べた [10]。gauge field を含む完全な flow equation は $p = 1, 2$ で得られている。4 次元 worldvolume に対応する $p = 3$ では、closed analytic form は得られておらず、flow parameter の一次までの式に $F_{\mu\nu}$ を明示的に含む scalar が現れる。

Brizio–Kade–Sfondrini–Sorokin は Born–Infeld action の stress-tensor flow を任意次元で導き、DBI については 2 次元と 3 次元を解析した [12]。4 次元 Born–Infeld theory を円周方向に次元還元すると 3 次元 single-scalar DBI flow が得られることも示されている。同論文は $d \geq 4$ の DBI では一般に field-strength invariants が残ることを指摘したうえで、4 次元かつ scalar が 1 個の場合は独立 invariants の数が特別に減るため、stress tensor だけに書き直せる可能性があるとして、この問題を今後の課題に挙げている。

本ノートの計算は、この未解決の 4 次元 single-scalar sector を対象とする。

3.3 関連論文で一つの研究結果とされている粒度

今回の結果を論文化できるかを判断するには、近接分野で exact flow や新しい NLED structure がどの程度の単位で論文になっているかを見るのが有用である。ここではページ数ではなく、中心となる解析結果と、その結果を独立に支える計算を比較する。

研究	中心となる結果	その結果を支える解析
ModMax[4]	conformal invariance と electromagnetic duality を同時に保つ非線形 Maxwell 拡張を構成	Hamiltonian/Lagrangian の構成、plane wave、background 上の波の伝播
ModMax–Born–Infeld flow[6]	4 次元 ModMax–Born–Infeld theory が stress-tensor-squared flow を満たすことを示す	直接計算、master flow equation からの導出、$d > 4$ で同じ解がないこと、supersymmetric extension
Zero-birefringence と stress-tensor flow[7]	zero-birefringence 条件を保存する stress-tensor deformation を同定	BI、Plebanski、reverse BI など複数の例、root flow、scalar analogue、supersymmetry
Duality-invariant NLED families[8]	duality-invariant NLED の一径数族を generalized stress-tensor flow として記述	通常の Lagrangian 表示と auxiliary-field 表示、逆向きの主張、複数の具体例
Higher-dimensional BI/DBI flows[12]	任意次元 BI と、2 次元・3 次元 DBI の stress-tensor flow を導出	scalar theory、BI、DBI、potential、3 次元 DBI の dimensional reduction。4 次元 single-scalar DBI は未解決問題として残す
Dp-brane DBI flows[10]	gauge field を含む D-brane DBI を生成する flow を調べ、$p = 1, 2$ で完全な flow equation を得る	$p = 3$ では変形パラメータの一次までを計算し、field-strength invariants が明示的に現れる
本ノートの結果	4 次元 single-scalar DBI の λ 微分を stress tensor の不変量だけで閉じた形に書く	4 次元からの直接導出、5 次元 BI flow からの次元還元による別導出、$X = 0$ sector、pure BI limit、stress-tensor invariants の代数関係

比較から分かるのは、NLED/DBI のこの文脈では「新しい粒子スペクトルや散乱断面積」を必ず伴わなければ研究結果にならないわけではない、ということである。特定の theory family を生成する exact flow、特定の物理条件を保存する deformation、既知 action の新しい stress-tensor 表示そのものが中心的な解析結果として扱われている。特に Brizio らは $d \geq 4$ の DBI flow を今後の課題とし、その中でも 4 次元 single-scalar case を有望な例として明示している。Blair らの 4 次元 worldvolume の結果も摂動的な次数に留まっている。

従って、今回の主公式だけを数行で提示したなら結果は小さい。しかし、(i) 明示的に残されていた 4 次元 single-scalar problem を全次数で閉じること、(ii) 4 次元 DBI action と 5 次元 BI flow という独立な二つの出発点から同じ式を得ること、(iii) 一般式が退化する $X = 0$ sector を別に処理して pure BI limit までつなぐこと、(iv) stress-tensor invariant image 自体が代数的に縮退していること、を合わせると focused analytic paper の中心結果として十分な厚みがあると判断する。主張は NLED 全体の分類ではなく、4 次元 single-scalar DBI という限定された未解決 sector の解決に置くべきである。

この判断では NN を結果の不足を補う要素とは数えない。NN は実際の発見経路に寄与したが、論文の妥当性は第 5 章以降の解析だけで判定できるようにする。博論では、Lax connection の探索と並べ、

未知の理論構造を数値的に先行探索する方法としてより詳しく位置付ける余地がある。

3.4 この結果を何に使えるか：stress-tensor characterization と今後の問題

今回の closed flow の役割は、直ちに新しい散乱振幅や量子スペクトルを計算することではない。現段階で最も具体的なのは、DBI theory を stress tensor だけを使って特徴付けるための exact example を与えることである。

第一に、$\lambda = 0$ の seed theory は Maxwell field と free massless scalar

$$\mathcal{L}_0 = S - \frac{1}{2}X \tag{3.2}$$

である。今回の flow equation、seed、さらに $X = 0$ で用いる有限な表示を初期値問題として与えたとき、適切な local derivative-free Lagrangian のクラスの中で DBI action が一意に再構成されるかを問える。一意性まで示せれば、determinant action とは別に “seed + stress-tensor flow” という DBI の characterization が得られる。

第二に、Brizio らの higher-dimensional BI/DBI flow と今回の 5D→4D reduction を組み合わせると、どの次元・どの scalar content なら field-strength invariants を stress tensor invariants だけへ消去できるか、という分類問題が見える。今回の single-scalar contribution が rank one であることと、4 次元 antisymmetric matrix が二つの Lorentz invariants で制御されることが閉じた表示の成立に本質的に使われているため、multi-scalar case は自然な次のテストになる。

第三に、Ferko–Hu–Huang–Koutrolikos–Tartaglino-Mazzucchelli は 3 次元 Born–Infeld theory と DBI scalar sector に対する flow を構成し、gauge field と scalar を同時に含む full DBI action を flow から生成する問題を次の方向として挙げている [9]。今回の 4 次元 single-scalar result は、その gauge-plus-scalar problem に対する具体的な positive example とみなせる。4 次元 NLED で知られている electromagnetic duality や supersymmetric stress-tensor flow と両立する形へ持ち上げられるかも、次に調べる価値がある [8, 7]。

最後に数値探索の観点では、multi-scalar や他次元の候補に対し、まず stress-tensor invariants から deformation generator を予測できるかを NN で診断し、closure が示唆された場合だけ解析的消去を試みる workflow が考えられる。今回の例は、その探索が exact analytic identity に到達した controlled positive case になっている。ただし、これらはいずれも classical Lagrangian flow の範囲の議論であり、4 次元量子論に 2 次元 $T\overline{T}$ と同様の solvable quantum interpretation が存在することを意味しない。

第 4 章

DBI action と stress tensor

4.1 作用

改めて

$$I_\lambda = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\mathcal{L}_\lambda, \tag{4.1}$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \frac{1-\Delta}{\lambda}, \tag{4.2}$$

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \lambda v_\mu v_\nu + \sqrt{\lambda}F_{\mu\nu}, \tag{4.3}$$

$$v_\mu \equiv \partial_\mu\phi, \qquad \Delta = \sqrt{\frac{\det\mathcal{G}}{\det g}}. \tag{4.4}$$

ここで v_μ はこの章以後、単に scalar gradient を短く書くための記号であり、新しい独立場ではない。

4.2 弱結合極限の直接確認

$g_{\mu\nu}$ を一旦固定し、mixed matrix

$$F^\mu{}_\nu = g^{\mu\rho}F_{\rho\nu} \tag{4.5}$$

を用いる。$\mathcal{G} = g\cdot C_+$ と見れば

$$C_+{}^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \sqrt{\lambda}F^\mu{}_\nu + \lambda v^\mu v_\nu. \tag{4.6}$$

従って $\Delta^2 = \det C_+$ である。

一般に $\det(\mathbf{1}+\epsilon M) = 1 + \epsilon\,\mathrm{tr}\,M + O(\epsilon^2)$ だから、F の trace が 0 であることを使うと

$$\Delta^2 = 1 + \lambda X - \frac{\lambda}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + O(\lambda^2) = 1 + \lambda(X-2S) + O(\lambda^2). \tag{4.7}$$

よって

$$\Delta = 1 + \frac{\lambda}{2}(X-2S) + O(\lambda^2) \tag{4.8}$$

であり、式 (2.16) が従う。

4.3 計量変分

作用を

$$I_\lambda = \frac{1}{\lambda}\int \mathrm{d}^4x \left[\sqrt{-g} - \sqrt{-\det \mathcal{G}}\right] \tag{4.9}$$

と書くと変分が見やすい。

$F_{\mu\nu}$ と $v_\mu = \partial_\mu \phi$ は lower-index components を固定して metric を変分する。すると

$$\delta \mathcal{G}_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu} \tag{4.10}$$

である。式 (2.21) から

$$\delta\sqrt{-\det \mathcal{G}} = \frac{1}{2}\sqrt{-\det \mathcal{G}}\,(\mathcal{G}^{-1})^{\nu\mu}\delta\mathcal{G}_{\mu\nu} \tag{4.11}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{-\det \mathcal{G}}\,(\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)}\delta g_{\mu\nu}. \tag{4.12}$$

最後の等号では $\delta g_{\mu\nu}$ が symmetric なので inverse matrix の symmetric part だけが寄与することを使った。

一方

$$\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}. \tag{4.13}$$

これを式 (4.9) に代入すると

$$\delta I_\lambda = \frac{1}{2\lambda}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[g^{\mu\nu} - \frac{\sqrt{-\det \mathcal{G}}}{\sqrt{-g}}(\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)}\right]\delta g_{\mu\nu} \tag{4.14}$$

$$= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,T^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}. \tag{4.15}$$

従って

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{\lambda}\left[g^{\mu\nu} - \Delta(\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)}\right] \tag{4.16}$$

を得る。

mixed tensor にすると

$$\delta^\mu{}_\nu - \lambda T^\mu{}_\nu = \Delta(\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\rho)}g_{\rho\nu} \tag{4.17}$$

である。この式が解析の出発点になる。

第 5 章

4 次元の determinant algebra

5.1 この章だけで使う補助行列

記号を増やしすぎないため、補助行列は三つだけにする：

$$K^{\mu}{}_{\nu} \equiv \sqrt{\lambda} F^{\mu}{}_{\nu}, \tag{5.1}$$

$$R^{\mu}{}_{\nu} \equiv \lambda v^{\mu} v_{\nu}, \tag{5.2}$$

$$C_{\pm}{}^{\mu}{}_{\nu} \equiv \delta^{\mu}{}_{\nu} \pm K^{\mu}{}_{\nu} + R^{\mu}{}_{\nu}. \tag{5.3}$$

K は gauge field、R は scalar gradient の rank-one contribution である。NLED pseudoscalar P と混同しないため、rank-one matrix には P という文字を使わない。

式 (4.3) から

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} = g_{\mu\rho} C_{+}{}^{\rho}{}_{\nu}, \qquad \Delta^2 = \det C_{+}. \tag{5.4}$$

$F_{\mu\nu}$ の antisymmetry から C_{-} は C_{+} の metric-transpose に相当し、特に

$$\det C_{-} = \det C_{+} = \Delta^2, \qquad \mathrm{tr}(C_{-}^{-1}) = \mathrm{tr}(C_{+}^{-1}). \tag{5.5}$$

ここでは専用の adjoint 記号を導入せず、この二つの必要な性質だけを使う。

5.2 Stress-tensor matrix の表示

以後

$$M^{\mu}{}_{\nu} \equiv \delta^{\mu}{}_{\nu} - \lambda T^{\mu}{}_{\nu} \tag{5.6}$$

と置く。式 (4.17) を $C_{\pm}$ で書くと

$$M = \frac{\Delta}{2} \left(C_{+}^{-1} + C_{-}^{-1} \right). \tag{5.7}$$

次に

$$C_{+}^{-1} + C_{-}^{-1} = C_{-}^{-1}(C_{-} + C_{+}) C_{+}^{-1} \tag{5.8}$$

$$= 2 C_{-}^{-1}(\mathbf{1} + R) C_{+}^{-1}. \tag{5.9}$$

従って

$$M = \Delta\, C_{-}^{-1}(\mathbf{1} + R) C_{+}^{-1} \tag{5.10}$$

となる。

5.3 行列式の計算

式 (5.10) の determinant を取る：

$$\det M = \Delta^4 \frac{\det(\mathbf{1}+R)}{\det C_- \det C_+} \tag{5.11}$$

$$= \det(\mathbf{1}+R). \tag{5.12}$$

$R^\mu{}_\nu = \lambda v^\mu v_\nu$ は rank one なので matrix determinant lemma から

$$\det(\mathbf{1}+R) = 1 + \lambda v_\mu v^\mu = 1 + \lambda X. \tag{5.13}$$

したがって

$$\det(\mathbf{1}-\lambda T) = 1 + \lambda X \tag{5.14}$$

を得る。

この式だけで重要なことが二つ分かる。

(1) gauge field $F_{\mu\nu}$ が右辺から完全に消える。
(2) $\det(\mathbf{1}-\lambda T) = 1$ は $X = 0$ と同値であり、後で $X \neq 0$ の式が退化する locus を正確に特定できる。

5.4 補助的な determinant polynomial

ここが本計算の中心的な行列演算である。a は単なる補助 parameter で、最後に $a = 1$ とする。

5.4.1 まずスカラー場を入れない場合

4 次元 antisymmetric field strength から作る $K = \sqrt{\lambda} F^\mu{}_\nu$ は、4 次元特有の Cayley–Hamilton identity

$$K^4 - 2\lambda S K^2 - \lambda^2 P^2 \mathbf{1} = 0 \tag{5.15}$$

を満たす。この規約では characteristic polynomial は

$$\det(a\mathbf{1}+K) = a^4 - 2\lambda S a^2 - \lambda^2 P^2. \tag{5.16}$$

$a = 1$ とすれば pure BI の square root の中身 $1 - 2\lambda S - \lambda^2 P^2$ が再現されるので、符号の有用な sanity check になる。

5.4.2 Rank-one update と determinant lemma

式 (2.29) より

$$p(a) = \det(a\mathbf{1}+K)\left[1 + \lambda v_\mu (a\mathbf{1}+K)^{-1\,\mu}{}_\nu v^\nu\right]. \tag{5.17}$$

$(a\mathbf{1}+K)^{-1}$ の全成分は不要で、$v(a\mathbf{1}+K)^{-1}v$ だけが必要である。式 (5.15) を用いると

$$(a\mathbf{1}+K)^{-1} = \frac{(a^3-2a\lambda S)\mathbf{1}+(-a^2+2\lambda S)K+aK^2-K^3}{a^4-2\lambda S a^2-\lambda^2 P^2}. \tag{5.18}$$

実際、右辺を $(a\mathbf{1}+K)$ に掛け、K^4 を式 (5.15) で消せば分母 times $\mathbf{1}$ になる。

antisymmetric K に対して

$$v_\mu K^\mu{}_\nu v^\nu = 0, \qquad v_\mu (K^3)^\mu{}_\nu v^\nu = 0 \tag{5.19}$$

なので、odd powers は contraction から消える。また

$$v_\mu (K^2)^\mu{}_\nu v^\nu = \lambda Z. \tag{5.20}$$

従って

$$\begin{aligned}&\lambda v_\mu (a\mathbf{1}+K)^{-1\,\mu}{}_\nu v^\nu \\ &\quad = \frac{\lambda X(a^3-2a\lambda S)+\lambda^2 Z a}{a^4-2\lambda S a^2-\lambda^2 P^2}.\end{aligned} \tag{5.21}$$

式 (5.17) へ戻すと分母が消え、

$$p(a) = a^4+\lambda X a^3-2\lambda S a^2+\lambda^2(Z-2SX)a-\lambda^2 P^2 \tag{5.22}$$

を得る。

5.5 Δ と $e_1(M)$

$a=1$ を式 (5.22) に代入すると

$$\Delta^2 = 1+\lambda X-2\lambda S+\lambda^2(Z-2SX-P^2) \tag{5.23}$$

である。

次に $E_k \equiv e_k(M)$ と書く。式 (5.7) と式 (5.5) から

$$E_1 = \operatorname{tr} M = \Delta \operatorname{tr}(C_+^{-1}). \tag{5.24}$$

一方 Jacobi formula より

$$p'(1) = \det C_+ \ \operatorname{tr}(C_+^{-1}) = \Delta^2 \operatorname{tr}(C_+^{-1}). \tag{5.25}$$

従って

$$\Delta E_1 = p'(1). \tag{5.26}$$

式 (5.22) を微分すると

$$\Delta E_1 = 4+3\lambda X-4\lambda S+\lambda^2(Z-2SX) \tag{5.27}$$

を得る。

5.6 $e_3(M)$ の計算

4 次元 invertible matrix M について

$$e_3(M) = \det M \ \mathrm{tr}(M^{-1}) \tag{5.28}$$

である。式 (5.10) から

$$M^{-1} = \Delta^{-1} C_+ (\mathbf{1} + R)^{-1} C_-. \tag{5.29}$$

R は rank one で $R^2 = (\lambda X) R$ だから

$$(\mathbf{1} + R)^{-1} = \mathbf{1} - \frac{R}{1 + \lambda X}. \tag{5.30}$$

式 (5.30) を用いて、補助記号を増やさずに積をそのまま整理する：

$$\begin{aligned} &C_+ (\mathbf{1} + R)^{-1} C_- \\ &\quad = (\mathbf{1} + R + K)(\mathbf{1} + R)^{-1}(\mathbf{1} + R - K) && (5.31) \\ &\quad = (\mathbf{1} + R) - K(\mathbf{1} + R)^{-1} K. && (5.32) \end{aligned}$$

1 行目から 2 行目では、左側から掛けた K と右側の $-K$ による cross terms が打ち消し合っている。

trace を取ると

$$\begin{aligned} &\mathrm{tr}\big[C_+ (\mathbf{1} + R)^{-1} C_-\big] \\ &\quad = \mathrm{tr}(\mathbf{1} + R) - \mathrm{tr}\big[(\mathbf{1} + R)^{-1} K^2\big] && (5.33) \\ &\quad = 4 + \lambda X - \mathrm{tr}\, K^2 + \frac{\mathrm{tr}(RK^2)}{1 + \lambda X}. && (5.34) \end{aligned}$$

ここで

$$\mathrm{tr}\, K^2 = 4\lambda S, \qquad \mathrm{tr}(RK^2) = \lambda^2 Z \tag{5.35}$$

なので

$$\mathrm{tr}\big[C_+ (\mathbf{1} + R)^{-1} C_-\big] = 4 + \lambda X - 4\lambda S + \frac{\lambda^2 Z}{1 + \lambda X}. \tag{5.36}$$

式 (5.28)、$\det M = 1 + \lambda X$、式 (5.29) をまとめると

$$\Delta E_3 = (1 + \lambda X)(4 + \lambda X - 4\lambda S) + \lambda^2 Z \tag{5.37}$$

を得る。

第 6 章

4 次元 DBI action からの導出

6.1 変形パラメータによる微分

物理場 $F_{\mu\nu}$、ϕ、metric を固定して λ を微分する。S, P, X, Z は λ に依存しない。

$$\mathcal{L}_\lambda = \frac{1-\Delta}{\lambda} \tag{6.1}$$

なので

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} = -\frac{1-\Delta}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda}\frac{\partial \Delta}{\partial \lambda} \tag{6.2}$$

$$= \frac{\Delta - 1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda}\partial_\lambda \Delta. \tag{6.3}$$

ここでは deformation generator を

$$Q_\lambda \equiv \frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} \tag{6.4}$$

と書く。式 (5.23) を λ で直接微分すると

$$2\Delta\, \partial_\lambda \Delta = X - 2S + 2\lambda \left(Z - 2SX - P^2\right). \tag{6.5}$$

これを式 (6.3) へ代入し、式 (5.23) そのものも使うと

$$2\Delta(1 + \lambda^2 Q_\lambda) = 2\Delta^2 - \lambda\left[X - 2S + 2\lambda(Z - 2SX - P^2)\right] \tag{6.6}$$

$$= 2 + \lambda X - 2\lambda S. \tag{6.7}$$

従って

$$2\Delta(1 + \lambda^2 Q_\lambda) = 2 + \lambda X - 2\lambda S \tag{6.8}$$

を得る。興味深いことに P と Z はこの段階ですでに消えた。

6.2 $E_1 - E_3$ と flow equation

式 (5.27) と式 (5.37) の差を取る。まず右辺をそのまま書く：

$$\Delta(E_1 - E_3) = 4 + 3\lambda X - 4\lambda S + \lambda^2(Z - 2SX)$$
$$- (1 + \lambda X)(4 + \lambda X - 4\lambda S) - \lambda^2 Z. \tag{6.9}$$

$\lambda^2 Z$ は消える。残りを展開すると

$$\Delta(E_1 - E_3) = -2\lambda X - \lambda^2 X^2 + 2\lambda^2 SX \tag{6.10}$$
$$= -\lambda X(2 + \lambda X - 2\lambda S). \tag{6.11}$$

式 (5.14) より

$$1 - E_4 = 1 - \det M = -\lambda X. \tag{6.12}$$

また式 (6.8) より

$$2 + \lambda X - 2\lambda S = 2\Delta(1 + \lambda^2 Q_\lambda). \tag{6.13}$$

したがって

$$E_1 - E_3 = 2(1 - E_4)(1 + \lambda^2 Q_\lambda) \tag{6.14}$$

を得る。

この式は $E_4 = 1$ でも、割り算をしていないので恒等式として有効である。

6.3 Generic branch

$X \neq 0$ なら式 (5.14) より $E_4 \neq 1$ だから、式 (6.14) を Q_λ について解ける：

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{E_1 - E_3 + 2E_4 - 2}{2(1 - E_4)}. \tag{6.15}$$

ここで式 (2.25)、(2.27)、(2.28) を代入する。分子と分母をそれぞれ係数ごとに整理すると

$$E_1 - E_3 + 2E_4 - 2 = \lambda^3 \left[-e_3(T) + 2\lambda \det T\right], \tag{6.16}$$
$$1 - E_4 = \lambda \left[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3 \det T\right]. \tag{6.17}$$

したがって式 (6.15) に代入して λ^2 を約分すると

$$Q_\lambda = \frac{2\lambda \det T - e_3(T)}{2\left[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3 \det T\right]} \tag{6.18}$$

となる。式 (6.16) と (6.17) の展開は付録 A でも一項ずつ再確認する。

6.4 分母の意味

式 (2.28) と式 (5.14) を等置する：

$$1 + \lambda X = 1 - \lambda \operatorname{tr} T + \lambda^2 e_2(T) - \lambda^3 e_3(T) + \lambda^4 \det T. \tag{6.19}$$

$\lambda \neq 0$ で両辺から 1 を引いて λ で割ると

$$X = -\operatorname{tr} T + \lambda e_2(T) - \lambda^2 e_3(T) + \lambda^3 \det T. \tag{6.20}$$

よって式 (1.11) を得る。

これは main formula の特異点構造を理解する上で重要である。分母が小さくなるのは「たまたま invariant combination が cancellation した」からではなく、scalar gradient が null に近づいているからである。

第 7 章

5 次元 Born–Infeld flow の次元還元

7.1　5 次元と 4 次元の規格化

既知の 5 次元 Born–Infeld flow から 4 次元 single-scalar DBI flow を導く前に、変形パラメータと zero mode の規格化を固定する。ここは次元解析上重要である。4 次元では式 (1.3) の canonical normalization から

$$[\lambda] = -4 \tag{7.1}$$

である。一方、5 次元 Born–Infeld Lagrangian

$$\widehat{\mathcal{L}}_{\widehat{\lambda}} = \frac{1 - \widehat{\Delta}}{\widehat{\lambda}} \tag{7.2}$$

では

$$[\widehat{\lambda}] = -5 \tag{7.3}$$

である。従って 5 次元と 4 次元で同じ記号 λ をそのまま同一視してはいけない。

compact coordinate を $y \sim y + L_y$ とする。本ノートで用いるのは一般の Kaluza–Klein reduction ではなく、

$$\widehat{g}_{\mu y} = 0, \qquad \widehat{g}_{yy} = 1, \qquad \partial_y \widehat{A}_M = 0 \tag{7.4}$$

とし、Kaluza–Klein vector と radion の揺らぎを含めない product background 上の zero-mode truncation である。

4 次元 zero mode を canonical normalization にするため

$$\lambda \equiv \frac{\widehat{\lambda}}{L_y}, \qquad A_\mu \equiv \sqrt{L_y}\, \widehat{A}_\mu, \qquad \phi \equiv \sqrt{L_y}\, \widehat{A}_y \tag{7.5}$$

と定義する。このとき

$$\widehat{F}_{\mu\nu} = \frac{F_{\mu\nu}}{\sqrt{L_y}}, \qquad \widehat{F}_{\mu y} = \frac{\partial_\mu \phi}{\sqrt{L_y}} \tag{7.6}$$

となり、

$$\sqrt{\widehat{\lambda}}\, \widehat{F}_{\mu\nu} = \sqrt{\lambda} F_{\mu\nu}, \qquad \sqrt{\widehat{\lambda}}\, \widehat{F}_{\mu y} = \sqrt{\lambda}\, \partial_\mu \phi \tag{7.7}$$

が成り立つ。

7.2 既知の 5 次元 Born–Infeld flow

Brizio–Kade–Sfondrini–Sorokin は d 次元 Born–Infeld theory の stress-tensor flow を導いている [12]。$d = 5$ では

$$\frac{\partial \widehat{\mathcal{L}}_{\widehat{\lambda}}}{\partial \widehat{\lambda}} = \frac{1}{4\widehat{\lambda}^2} - \frac{1}{4\widehat{\lambda}} \operatorname{tr} \widehat{T} - \frac{1}{4\widehat{\lambda}^2} \det(\mathbf{1}_5 - \widehat{\lambda}\widehat{T}) \tag{7.8}$$

となる。hat は 5 次元量を表す。この式を 4 次元 DBI へ dimensional reduction し、前章の direct λ derivative を使わずに式 (6.18) を再導出する。

7.3 5 次元作用から 4 次元 DBI 作用へ

5 次元 metric と Born–Infeld matrix を

$$\widehat{g}_{MN} = \begin{pmatrix} g_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \widehat{\mathcal{G}}_{MN} = \widehat{g}_{MN} + \sqrt{\widehat{\lambda}}\, \widehat{F}_{MN} \tag{7.9}$$

とする。式 (7.5)–(7.6) を用いると zero-mode sector では

$$\widehat{\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} g + \sqrt{\lambda} F & \sqrt{\lambda} v \\ -\sqrt{\lambda} v^{\mathsf{T}} & 1 \end{pmatrix}, \qquad v_\mu = \partial_\mu \phi. \tag{7.10}$$

Schur complement 式 (2.32) を右下 block $D = 1$ に対して使うと

$$\det \widehat{\mathcal{G}} = \det \left[g + \sqrt{\lambda} F - (\sqrt{\lambda} v)(-\sqrt{\lambda} v^{\mathsf{T}}) \right] \tag{7.11}$$

$$= \det \left[g + \sqrt{\lambda} F + \lambda v v^{\mathsf{T}} \right] \tag{7.12}$$

$$= \det \mathcal{G}. \tag{7.13}$$

従って $\widehat{\Delta} = \Delta$ である。

5 次元作用は

$$\widehat{I}_{\widehat{\lambda}} = \int_0^{L_y} \mathrm{d}y \int \mathrm{d}^4x \sqrt{-g}\, \frac{1 - \Delta}{\widehat{\lambda}} = \int \mathrm{d}^4x \sqrt{-g}\, \frac{1 - \Delta}{\lambda} = I_\lambda \tag{7.14}$$

となる。ここで $\widehat{\lambda} = L_y \lambda$ を用いた。したがって canonical normalization を含めて、5 次元 Born–Infeld action の zero-mode sector は 4 次元 single-scalar DBI action に一致する。

metric variation を比較すると 4 次元 block について

$$T^\mu{}_\nu = L_y\, \widehat{T}^\mu{}_\nu, \qquad \widehat{\lambda}\, \widehat{T}^\mu{}_\nu = \lambda T^\mu{}_\nu \tag{7.15}$$

である。従って 5 次元 matrix

$$\widehat{M}^M{}_N \equiv \delta^M{}_N - \widehat{\lambda} \widehat{T}^M{}_N \tag{7.16}$$

の 4 次元 block は、4 次元で使ってきた $M = \mathbf{1} - \lambda T$ と同じ無次元 combination を含む。

7.4 5 次元 flow の 4 次元への還元

flow equation の還元には $\widehat{\mathcal{G}}^{-1}$ が必要である。式 (7.10) の Schur complement を使うと

$$\widehat{\mathcal{G}}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathcal{G}^{-1} & -\sqrt{\lambda}\,\mathcal{G}^{-1}v \\ \sqrt{\lambda}\,v^{\mathsf{T}}\mathcal{G}^{-1} & 1-\lambda v^{\mathsf{T}}\mathcal{G}^{-1}v \end{pmatrix}. \tag{7.17}$$

また 5 次元でも Hilbert stress tensor の determinant form から

$$\widehat{M}^{M}{}_{N} = \widehat{\Delta}\,(\widehat{\mathcal{G}}^{-1})^{(MP)}\widehat{g}_{PN} \tag{7.18}$$

である。$\widehat{\Delta} = \Delta$ と式 (7.17) を用いると

$$\det \widehat{M} = \Delta, \tag{7.19}$$

$$\operatorname{tr}\widehat{M} = \operatorname{tr} M + \Delta\left[1 - \lambda v_\mu (\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)} v_\nu\right]. \tag{7.20}$$

詳細な block 計算は付録 B でも成分を省略せずに確認する。

次に flow の左辺の規格化を確認する。4 次元 Lagrangian は

$$\mathcal{L}_\lambda = L_y \widehat{\mathcal{L}}_{\widehat{\lambda}}, \qquad \widehat{\lambda} = L_y \lambda \tag{7.21}$$

なので、L_y と 4 次元 fields を固定して微分すれば

$$Q_\lambda = \frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} = L_y^2 \frac{\partial \widehat{\mathcal{L}}_{\widehat{\lambda}}}{\partial \widehat{\lambda}}, \tag{7.22}$$

$$\lambda^2 Q_\lambda = \widehat{\lambda}^2 \frac{\partial \widehat{\mathcal{L}}_{\widehat{\lambda}}}{\partial \widehat{\lambda}}. \tag{7.23}$$

従って dimensionless flow generator は次元還元の前後で同じ形になる。

式 (7.8) で

$$\operatorname{tr}\widehat{T} = \frac{5 - \operatorname{tr}\widehat{M}}{\widehat{\lambda}} \tag{7.24}$$

を使い、式 (7.23) へ代入すると

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{1}{4}\left[\operatorname{tr} M - 4 - \Delta\lambda v_\mu (\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)} v_\nu\right] \tag{7.25}$$

まで落ちる。

ここではまだ scalar contraction が 1 個残っている。これを stress tensor invariants だけで消すのが次の課題である。

7.5 Scalar contraction の消去

第 5 章の field-invariant identities から

$$\Delta^2 \lambda v_\mu (\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)} v_\nu = \lambda X + \lambda^2 Z - 2\lambda^2 S X \tag{7.26}$$

を得る。この式自体も付録で direct inverse を使って確認する。

一方、式 (5.27)、式 (5.37)、$E_4 = 1 + \lambda X$ を組み合わせると

$$(E_4 - 1)\,\Delta\lambda v_\mu (\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)} v_\nu = E_1(1 + E_4) - 2E_3 \tag{7.27}$$

となる。

$X \neq 0$、すなわち $E_4 \neq 1$ なら

$$\Delta\lambda v_\mu (\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)} v_\nu = \frac{E_1(1 + E_4) - 2E_3}{E_4 - 1}. \tag{7.28}$$

これを式 (7.25) へ代入して整理すると

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{E_1 - E_3 + 2E_4 - 2}{2(1 - E_4)}, \tag{7.29}$$

すなわち 4 次元 direct derivation の式 (6.15) と同一になる。

この導出では 4 次元 Lagrangian を λ で直接微分する計算は使っていない。一方、最後の scalar contraction の消去には 4 次元で導いた invariant identities を使っている。従って完全に独立な証明というより、5 次元 Born–Infeld flow を出発点とする別の導出・整合性確認と位置づけるのが正確である。

第 8 章

Null branch と stress-tensor invariants

8.1 $X = 0$ を別に扱う理由

式 (5.14) より

$$X = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad E_4 = 1. \tag{8.1}$$

式 (6.15) は分母 $1 - E_4$ を持つため、この locus では直接使えない。しかし割る前の式 (6.14) は有効である。

$X = 0$ で別の stress-tensor-only expression を得るには、M の characteristic polynomial の特殊な因数分解を使う。

8.2 Characteristic polynomial の因数分解

この節は少し高度なので、目的を先に言う。最終的に

$$\det(z\mathbf{1} - M) = (z^2 - \alpha z + E_4)(z^2 - \beta z + 1) \tag{8.2}$$

という形を示す。α, β は factor の係数であり、新しい物理場ではない。

まず scalar contribution を metric に吸収して

$$h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \lambda v_\mu v_\nu \tag{8.3}$$

と置くと

$$\mathcal{G}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sqrt{\lambda} F_{\mu\nu}. \tag{8.4}$$

h を一時的な background metric と見れば、右辺は pure BI と同じ形である。

4 次元 pure BI の stress-tensor matrix は、antisymmetric 4-by-4 matrix の固有値が $\pm$ pair を作るため、二つの固有値をそれぞれ二重に持つ。scalar rank-one update を元の metric g に戻すと、characteristic polynomial の二次因子の一つが保存され、残りも monic quadratic になる。determinant が E_4 であることを使うと式 (8.2) になる。詳細な rank-one determinant lemma の計算は付録 C に書く。

係数比較から

$$E_1 = \alpha + \beta, \tag{8.5}$$

$$E_2 = 1 + E_4 + \alpha\beta, \tag{8.6}$$
$$E_3 = \alpha + \beta E_4. \tag{8.7}$$

式 (8.5) と (8.7) の差から

$$E_1 - E_3 = \beta(1 - E_4). \tag{8.8}$$

$E_4 \neq 1$ なら式 (6.14) と比較して

$$\beta = 2(1 + \lambda^2 Q_\lambda). \tag{8.9}$$

8.3 Stress-tensor invariants の代数関係

式 (8.5)–(8.7) から α, β を消去すると

$$\begin{aligned}(E_4 - 1)^2 E_2 = & -E_1^2 E_4 + E_1 E_3 (E_4 + 1) - E_3^2 \\ & + E_4^3 - E_4^2 - E_4 + 1.\end{aligned} \tag{8.10}$$

従って E_1, E_2, E_3, E_4 は一般の場配置で 3 個が独立である。

これは Brizio らが述べた「4D single-scalar では field-side invariants と stress-tensor invariants がともに 4 個」という素朴な counting より、実際の構造がさらに縮退していることを示す。closure は 4 対 4 の単純な local inversion によるのではない。

8.4 Null branch

$X = 0$ では $E_4 = 1$。式 (8.2) は

$$\det(z\mathbf{1} - M) = (z^2 - \alpha z + 1)(z^2 - \beta z + 1) \tag{8.11}$$

となる。係数比較から

$$E_1 = \alpha + \beta, \qquad E_2 = 2 + \alpha\beta. \tag{8.12}$$

従って α, β は二次方程式

$$t^2 - E_1 t + (E_2 - 2) = 0 \tag{8.13}$$

の根で、

$$\alpha, \beta = \frac{E_1 \mp \sqrt{E_1^2 - 4E_2 + 8}}{2}. \tag{8.14}$$

どちらの根が β かは local な field algebra だけで決められる。$X = 0$ では式 (5.27) と式 (6.8) から

$$\beta = 2(1 + \lambda^2 Q_\lambda) = \frac{2(1 - \lambda S)}{\Delta} \tag{8.15}$$

であり、$E_1 = \alpha + \beta$ を使えば

$$\alpha = \frac{2 - 2\lambda S + \lambda^2 Z}{\Delta}, \qquad \beta - \alpha = -\frac{\lambda^2 Z}{\Delta} \tag{8.16}$$

となる。非零の null vector v_μ に対して

$$w_\mu \equiv F_{\mu\nu} v^\nu \tag{8.17}$$

と置く。antisymmetry から $w_\mu v^\mu = 0$ である。Lorentzian signature $(-,+,+,+)$ では、非零 null vector に直交する vector は spacelike または null なので $w^2 \geq 0$ である。一方

$$Z = v_\mu F^\mu{}_\rho F^\rho{}_\nu v^\nu = -w_\mu w^\mu \leq 0. \tag{8.18}$$

従って $\Delta > 0$ branch では $\beta \geq \alpha$ であり、β は式 (8.14) の大きい方の根である。$v_\mu = 0$ なら $Z = 0$ で二根は一致する。よって

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{1}{4}\left[E_1 + \sqrt{E_1^2 - 4E_2 + 8}\right] - 1 \tag{8.19}$$

となる。平方根の中身は $(\alpha - \beta)^2$ なので非負である。

さらに direct DBI expansion から

$$Q_0\big|_{X=0} = \frac{1}{2}(S^2 + P^2 - Z) \tag{8.20}$$

を得る。これは Maxwell–scalar seed を Blair らの $p = 3$ perturbative flow に代入した結果とも一致する。

E_1, E_2 を T の traces に戻すと

$$Q_\lambda = \frac{-\lambda \operatorname{tr} T + \sqrt{4\lambda \operatorname{tr} T + \lambda^2\left[2\operatorname{tr}(T^2) - (\operatorname{tr} T)^2\right]}}{4\lambda^2} \tag{8.21}$$

である。square root は $\lambda = 0$ から連続な実数値を与える分枝を選ぶ。

8.5 Scalar DBI limit

逆に gauge field を消して $F_{\mu\nu} = 0$ とすると、

$$\mathcal{L}_\lambda^{(\phi)} = \frac{1 - \Delta_\phi}{\lambda}, \qquad \Delta_\phi = \sqrt{1 + \lambda X} \tag{8.22}$$

という one-scalar DBI (Dirac) theory になる。Sherman–Morrison formula を使うと

$$T^\mu{}_\nu = \mathcal{L}_\lambda^{(\phi)} \delta^\mu{}_\nu + \frac{1}{\Delta_\phi} v^\mu v_\nu \tag{8.23}$$

である。この matrix は v に直交する 3 方向で固有値 $\mathcal{L}_\lambda^{(\phi)}$、$v$ 方向で固有値 $(1 - \Delta_\phi^{-1})/\lambda$ を持つ。これらを generic stress-tensor formula に代入すると

$$Q_\lambda^{(\phi)} = \frac{(\Delta_\phi - 1)^2}{2\lambda^2 \Delta_\phi} \tag{8.24}$$

を得る。

Ferko–Hu–Huang–Koutrolikos–Tartaglino-Mazzucchelli は、任意次元の free scalar から scalar DBI を生成する stress-tensor flow を与えている [9]。彼らの規約では $x_1 = (\partial\varphi)^2$ かつ seed $\mathcal{L}_0 = -x_1$ なので、本ノートとの対応は $\varphi = \phi/\sqrt{2}$、すなわち

$$x_1 = \frac{X}{2}. \tag{8.25}$$

彼らの stress-tensor operator は scalar ansatz 上で

$$\partial_\lambda \mathcal{L} = -\frac{1}{2}\mathcal{L}^2 + \mathcal{L} x_1 \partial_{x_1} \mathcal{L} \tag{8.26}$$

へ簡約される。式 (8.22) では $\partial_{x_1}\mathcal{L} = -1/\Delta_\phi$ なので、式 (8.26) の右辺は式 (8.24) に完全に一致する。従って今回の 4 次元 gauge-plus-scalar formula は、$F = 0$ で既知の scalar DBI flow、$v = 0$ で次節の 4 次元 Born–Infeld flow という二つの既知境界を同時に含む。

8.6 Born–Infeld limit

$v_\mu = 0$ なら scalar 自体が消え、pure BI theory に戻る。このとき null な場合の二つの根が一致し、

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{E_1}{4} - 1. \tag{8.27}$$

$E_1 = 4 - \lambda \operatorname{tr} T$ だから

$$Q_\lambda = -\frac{1}{4\lambda} \operatorname{tr} T \tag{8.28}$$

を得る。これは既知の 4D Born–Infeld stress-tensor flow[7, 12] と一致する。

第 9 章

数値探索

この章では、解析式を得る前に実際に行った machine-learning 探索を再現できる形で記録する。最初に何を入力し、何を出力させ、どの量を loss として最小化したかを明示する。ネットワークが近似した対象は flow equation の右辺を与える一変数の時間発展則ではなく、stress tensor の不変量から deformation generator を復元する関数である。

9.1 何を学習したか

数値探索で確かめたかったのは、場配置から計算した

$$Q_\lambda = \frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \lambda} \tag{9.1}$$

が、stress tensor の invariants だけから一価に復元できるかという点である。ここで λ 微分は physical fields $F_{\mu\nu}$ と $\partial_\mu \phi$ を固定して取る。

実装では場を無次元化して

$$\chi_\mu \equiv \sqrt{\lambda}\,\partial_\mu \phi, \qquad B_{\mu\nu} \equiv \sqrt{\lambda}\,F_{\mu\nu} \tag{9.2}$$

とした。timelike scalar gradient の canonical Lorentz frame を選び、

$$\chi_\mu = (a, 0, 0, 0), \qquad B_{01} = b_1, \quad B_{23} = b_2, \quad B_{31} = b_3 \tag{9.3}$$

とする。a, b_1, b_2, b_3 はこの章で training configurations を生成するための実数である。NLED pseudoscalar P と混同しないよう、コード中の component 名とは別に b_i と表記した。

一つの場配置を

$$\xi = (a, b_1, b_2, b_3) \in \Omega \subset \mathbb{R}^4 \tag{9.4}$$

で表す。各 ξ に対し、DBI action から stress tensor $T^\mu{}_\nu(\xi)$ と $Q_\lambda(\xi)$ を直接計算する。式 (5.6) の

$$M(\xi) = \mathbf{1} - \lambda T(\xi) \tag{9.5}$$

を用い、入力 feature map を

$$\begin{aligned} &\Phi : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^4, \\ &\quad \xi \longmapsto \big(E_1(\xi), E_2(\xi), E_3(\xi), E_4(\xi)\big), \qquad E_k(\xi) = e_k(M(\xi)) \end{aligned} \tag{9.6}$$

と定義する。target map は

$$\begin{aligned} Y : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ \xi &\longmapsto y(\xi) = \lambda^2 Q_\lambda(\xi) \end{aligned} \tag{9.7}$$

である。

一つの sample について行っている計算を、入力生成から target まで続けて書けば

$$\xi \longmapsto \big(T^\mu{}_\nu(\xi), Q_\lambda(\xi)\big) \longmapsto (\Phi(\xi), Y(\xi)) = \big((E_1, E_2, E_3, E_4), \lambda^2 Q_\lambda\big) \tag{9.8}$$

である。左側の $T^\mu{}_\nu$ と Q_λ はともに DBI action から直接計算しており、既知の stress-tensor-only flow equation はこの段階で使用しない。

ニューラルネットワークが表す写像は

$$f_\theta : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f_\theta\big(\Phi(\xi)\big) \simeq Y(\xi) \tag{9.9}$$

である。入力は場の components ではなく stress-tensor invariants、出力は dimensionless deformation generator $\lambda^2 Q_\lambda$ である。従ってこの network は場の時間発展や Lagrangian 全体を出力するものではない。χ_μ と $B_{\mu\nu}$ による無次元化で λ の明示的な尺度依存性を吸収したうえで、各 sample に対する supervised regression を行っている。変形パラメータに沿う微分方程式を network 自身で積分する計算ではない。

9.2 標準化と loss

training set における各 feature の平均と標準偏差を μ_i, σ_i、target の平均と標準偏差を $\bar{y}, s_y$ とする。network へ渡す量を

$$\widetilde{E}_i(\xi) = \frac{E_i(\xi) - \mu_i}{\sigma_i}, \qquad \widetilde{y}(\xi) = \frac{y(\xi) - \bar{y}}{s_y} \tag{9.10}$$

と標準化した。mini-batch $\mathcal{B}$ に対する loss は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NN}}(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{\xi \in \mathcal{B}} \Big[f_\theta\big(\widetilde{E}_1(\xi), \ldots, \widetilde{E}_4(\xi)\big) - \widetilde{y}(\xi) \Big]^2 \tag{9.11}$$

という平均二乗誤差である。各 mini-batch で比較するのは、network が予測した標準化 target と、DBI action の λ 微分から直接計算した標準化 target だけである。physics-informed residual、既知の closed formula、後に得られる有理式の係数は loss に入れていない。ここでの問いは、同じ stress-tensor invariants を持つ configurations に対して y が一つの滑らかな関数として学習可能か、という regression problem である。

network は fully connected tanh network

$$4 \longrightarrow 64 \longrightarrow 64 \longrightarrow 64 \longrightarrow 1 \tag{9.12}$$

とした。18,000 configurations を生成し、80% を training、20% を test に使用した。parameter ranges と selection conditions は次の通りである。

$$\begin{aligned} 0.18 \le a \le 0.72, \\ -0.42 \le b_1 \le 0.42, \end{aligned}$$

$$-0.52 \le b_2, b_3 \le 0.52. \tag{9.13}$$

さらに DBI square root が real であり、$\Delta > 0.30$、$|1 - E_4| > 5 \times 10^{-3}$、$|y| < 2$ を満たす samples に限定した。$|1 - E_4|$ の cut は、generic formula が退化する null locus を最初の closure test から分離するためである。

optimizer は Adam、learning rate は 2×10^{-3}、batch size は 512、training は 260 epochs で行った。test set では

$$\mathrm{RMS} = 7.3 \times 10^{-4}, \qquad \frac{\|y_{\mathrm{NN}} - y\|_2}{\|y\|_2} = 1.37 \times 10^{-2} \tag{9.14}$$

程度となった。この精度は stress-tensor-only closure を疑う理由になるが、有限領域の interpolation が成功したことだけでは exact identity の存在も一意性も証明しない。

9.3 有理式の再構成

NN の training 後に行った有理式探索は、network weights や network output を symbolic expression に変換したものではない。ここは旧ノートの記述が曖昧だったため、手順を明確にする。

まず NN により closure がありそうだと判断した。その後、training data とは独立に 12,000 configurations を生成し、各 configuration に対する exact DBI target y を直接用いた。feature vector

$$\boldsymbol{f} = (1, E_1, E_2, E_3, E_4) \tag{9.15}$$

に対して、最も低次数の有理式

$$y = \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{f}}{\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{f}} \tag{9.16}$$

を仮定した。分母を払うと、各 data point は

$$\big(\boldsymbol{f}, -y\boldsymbol{f}\big) \begin{pmatrix} \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{b} \end{pmatrix} = 0 \tag{9.17}$$

という homogeneous linear equation を与える。全 data を縦に並べた matrix の singular-value decomposition を行い、最小 singular value に対応する右 singular vector を係数候補とした。実際、最小二つの singular values は

$$\sigma_{\min} = 3.7120 \times 10^{-14}, \qquad \sigma_{\mathrm{next}} = 2.4078 \times 10^{-3} \tag{9.18}$$

であり、明瞭な 1 次元 numerical null direction がある。得られた affine-over-affine relation の RMS residual は 1.7329×10^{-14} であった。

この手順から

$$y = \frac{E_1 - E_3 + 2E_4 - 2}{2(1 - E_4)} \tag{9.19}$$

が得られた。係数抽出に使った target は、DBI action から直接計算した数値であり、network prediction ではない。したがって発見経路は

$$\begin{aligned} &\text{NN による closure の予備判定} \\ &\quad \longrightarrow \ \text{DBI action から直接計算した data に対する有理式探索} \\ &\quad\quad \longrightarrow \ \text{SymPy と手計算による解析証明.} \end{aligned} \tag{9.20}$$

である。

候補式が得られた後、canonical frame に制限しない一般方向の scalar gradient と、6 独立成分を持つ $F_{\mu\nu}$ を 30,000 configurations 生成した。式 (9.19) と direct target の差は RMS 4.79×10^{-14}、最大絶対誤差 3.00×10^{-12} であった。この検証も証明の代わりではなく、canonical sampling に固有の relation を誤って拾っていないかを確認するために行った。

9.4 数値探索が担った役割

「NN がなかったとして、この閉形式に気づけたか」という基準では、解析的に到達できた可能性はある。Brizio らは 4 次元 single-scalar sector を明示的に未解決問題として挙げ、4 次元 Born–Infeld theory から 3 次元 DBI への reduction も示している。従って、5 次元 Born–Infeld theory を 4 次元へ還元し、残る scalar contraction を消去する方針は、文献から自然に発想できる。

一方、実際の探索では、stress-tensor invariant map の Jacobian rank が落ちることや、一般の高次元 DBI では field-strength invariants が残ることが、解析を途中で止める理由になり得た。NN regression は、その状況でも Q_λ が invariant image 上で一価に見えることを先に示し、低次数の exact relation を探す計算へ進む根拠になった。

従って NN の寄与は、closed formula の証明でも係数決定でもなく、closure が存在する可能性の高い sector を選別したことである。論文では解析結果を中心に置き、数値探索は発見経路として短く本文に触れ、再現に必要な詳細を appendix に置くのが適切である。博論では、Lax connection の探索と並べて「関数空間・理論空間における構造の先行探索」という方法論をより詳しく議論できる。

第 10 章

Symbolic calculation と数値検証

10.1 SymPy の役割

本ノートの解析は 4 次元特有の符号、Lorentzian metric、antisymmetric matrix、rank-one update を同時に扱うため、手計算だけだと minus sign や factor 2 の取り違えが起きやすい。そこで SymPy は証明の代用ではなく、各恒等式の algebraic consistency check として使う。

10.2 一般の symbol で検査した恒等式

$F_{\mu\nu}$ の 6 独立成分と v_μ の 4 成分を独立 symbols とし、metric $\eta = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$ を用いて以下を exact に簡約した。

(1) 5D determinant の Schur reduction と 4D DBI determinant の一致。
(2) $\det(\mathbf{1} - \lambda T) = 1 + \lambda X$。
(3) scalar contraction の field-invariant 表示 (7.26)。
(4) elimination identity(7.27)。
(5) reduced 5D flow と compact E_k formula の一致。
(6) compact E_k formula から T-invariant formula(1.10) への変換。
(7) null-branch discriminant。

すべて exact zero まで簡約された。

10.3 有理数成分をもつ行列例

浮動小数点を使わない独立な例として、timelike scalar gradient、spacelike scalar gradient、null scalar gradient、pure BI の 4 sector で有理数 components を選び、

$$\text{5D reduced flow} - \text{direct 4D flow} = 0 \tag{10.1}$$

および

$$\text{stress-tensor-only formula} - \text{direct 4D flow} = 0 \tag{10.2}$$

を exact rational arithmetic で確認した。

10.4 倍精度浮動小数点数によるランダム検証

別スクリプトでは一般の $F_{\mu\nu}$ と scalar gradient をランダム生成し、direct DBI derivative と exact formula を比較した。30,000 configurations で

$$\text{RMS absolute error} = 4.79 \times 10^{-14}, \qquad \max|\Delta| = 3.00 \times 10^{-12} \tag{10.3}$$

であった。これは double precision の丸め誤差と整合する。

Blair らの $p = 3$ perturbative expression との $\lambda \to 0$ check も 10,000 configurations で行い、RMS difference は 1.29×10^{-14} だった。

第 11 章

まとめ

11.1 解析的に確立した内容

本ノートで確認した内容をまとめる。

1. 4D single-scalar DBI の stress tensor は式 (4.16) で与えられる。
2. $\det(\mathbf{1} - \lambda T) = 1 + \lambda X$ が exact に成立する。
3. 4D antisymmetric matrix と rank-one update から E_1, E_3 を field invariants で計算できる。
4. direct λ derivative と比較すると、$X \neq 0$ で flow が stress-tensor invariants のみで閉じ、式 (1.10) を得る。
5. 既知の 5D Born–Infeld flow の dimensional reduction から同じ 4D formula が独立に得られる。
6. $X = 0$ では正則な null-sector formula(8.21) があり、pure BI limit(8.28) へつながる。
7. stress-tensor invariants は relation(8.10) を満たし、一般の場配置で 3 個が独立である。

11.2 論文化の範囲

関連論文の結果の粒度と比較すると、今回の解析は広い NLED theorem や一般次元 DBI の分類ではない。しかし、先行研究が具体的に残した 4D single-scalar sector を閉じ、主公式に二つの独立な導出、null sector、pure Born–Infeld limit、invariant relation が付随している。このまとまりは focused analytic paper の中心結果としては十分である可能性が高い。

主張の範囲は慎重に保つ必要がある。題名と abstract では 4D single-scalar DBI を明示し、pure NLED 全体や任意次元への一般化を含意しない。NN は結果の不足を補うために前面へ出すのではなく、実際の discovery path を正確に記録する。論文の妥当性は解析証明だけで判断できる構成にする。

11.3 投稿前に残る確認

- 異なる notation で同値な式が発表されていないか、citation chain と後続論文を含めて再確認する。
- null sector の square-root branch を、連続性以外の invariant criterion でも特徴付けられるか検討する。

- metric と deformation parameter の convention を変えた独立な手計算で主公式を再確認する。
- 複数 scalar の最小例で、stress-tensor-only closure が失われる obstruction を数値的または解析的に調べる。これは現論文の必須条件ではないが、結果の特殊性を明確にする追加研究になり得る。

付録 A

主結果への変換を一行ずつ行う

式 (6.15)

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{E_1 - E_3 + 2E_4 - 2}{2(1 - E_4)} \tag{A.1}$$

から始める。この付録では新しい短縮記号を導入せず、$\operatorname{tr} T$, $e_2(T)$, $e_3(T)$, $\det T$ をそのまま書く。

式 (2.25), (2.27), (2.28) を代入すると、分子は

$$\begin{aligned} & E_1 - E_3 + 2E_4 - 2 \\ &= (4 - \lambda \operatorname{tr} T) \\ &\quad - \left[4 - 3\lambda \operatorname{tr} T + 2\lambda^2 e_2(T) - \lambda^3 e_3(T)\right] \\ &\quad + 2\left[1 - \lambda \operatorname{tr} T + \lambda^2 e_2(T) - \lambda^3 e_3(T) + \lambda^4 \det T\right] - 2. \end{aligned} \tag{A.2}$$

ここで λ^0, λ^1, λ^2 の項はすべて相殺し、

$$E_1 - E_3 + 2E_4 - 2 = -\lambda^3 e_3(T) + 2\lambda^4 \det T \tag{A.3}$$

$$= \lambda^3 \left[-e_3(T) + 2\lambda \det T\right]. \tag{A.4}$$

同様に分母に現れる $1 - E_4$ は

$$1 - E_4 = \lambda \operatorname{tr} T - \lambda^2 e_2(T) + \lambda^3 e_3(T) - \lambda^4 \det T \tag{A.5}$$

$$= \lambda \left[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3 \det T\right]. \tag{A.6}$$

従って式 (A.1) は

$$\lambda^2 Q_\lambda = \frac{\lambda^3[-e_3(T) + 2\lambda \det T]}{2\lambda[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3 \det T]}. \tag{A.7}$$

両辺を λ^2 で割れば

$$Q_\lambda = \frac{2\lambda \det T - e_3(T)}{2[\operatorname{tr} T - \lambda e_2(T) + \lambda^2 e_3(T) - \lambda^3 \det T]}, \tag{A.8}$$

これが式 (1.10) である。

付録 B

5 次元 block inverse の詳細

5 次元 Born–Infeld 行列は式 (7.10) の

$$\widehat{\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} g + \sqrt{\lambda}F & \sqrt{\lambda}v \\ -\sqrt{\lambda}v^{\mathsf{T}} & 1 \end{pmatrix} \tag{B.1}$$

である。ここで $v_\mu = \partial_\mu \phi$ は本文ですでに定義した scalar gradient である。

右下の block は数 1 なので、その block に関する Schur complement は

$$\begin{aligned} &(g + \sqrt{\lambda}F) - (\sqrt{\lambda}v)(1)^{-1}(-\sqrt{\lambda}v^{\mathsf{T}}) \\ &\quad = g + \sqrt{\lambda}F + \lambda v v^{\mathsf{T}} = \mathcal{G}. \end{aligned} \tag{B.2}$$

従って determinant formula $\det \widehat{\mathcal{G}} = \det(1)\det \mathcal{G}$ から

$$\det \widehat{\mathcal{G}} = \det \mathcal{G} \tag{B.3}$$

が直ちに従う。式 (7.5) を適用した後の 5 次元 matrix が式 (B.1) である。従って determinant の一致に加えて $\widehat{\lambda} = L_y \lambda$ と zero-mode の canonical rescaling を用いることで、5 次元 BI action は 4 次元 single-scalar DBI action へ正しく還元される。

同じ Schur complement を使った block inverse formula を、この行列の成分を省略せずに書くと

$$\widehat{\mathcal{G}}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathcal{G}^{-1} & -\sqrt{\lambda}\,\mathcal{G}^{-1}v \\ \sqrt{\lambda}\,v^{\mathsf{T}}\mathcal{G}^{-1} & 1 - \lambda v^{\mathsf{T}}\mathcal{G}^{-1}v \end{pmatrix}. \tag{B.4}$$

この式は右辺を式 (B.1) へ左右どちらから掛けても unit matrix になることで直接確認できる。

上左 block がそのまま $\mathcal{G}^{-1}$ である。5 次元 stress tensor そのものには規格化 $T^\mu{}_\nu = L_y \widehat{T}^\mu{}_\nu$ があるが、dimensionless combination $\widehat{\lambda}\widehat{T}^\mu{}_\nu = \lambda T^\mu{}_\nu$ は一致するため、$\widehat{M} = \mathbf{1}_5 - \widehat{\lambda}\widehat{T}$ の 4 次元 block は本文の $M = \mathbf{1} - \lambda T$ と直接比較できる。一方、compact 成分には

$$\lambda v_\mu (\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\nu)} v_\nu \tag{B.5}$$

が残る。この contraction が本文の式 (7.27) によって E_1, E_3, E_4 だけへ消去される。したがって、block inverse の段階では gauge field と scalar gradient の情報を保持しているが、最終的な 4 次元 flow では stress-tensor invariants だけで表示できる。

付録 C

characteristic polynomial factorization の詳細

この付録では、第 8 章で用いた因数分解を行列式から導く。ここで使う記号はすべてこの付録の中で定義する。

まず scalar gradient を metric に組み込み、

$$h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \lambda v_\mu v_\nu, \qquad H^\mu{}_\nu = g^{\mu\rho} h_{\rho\nu} = \delta^\mu{}_\nu + R^\mu{}_\nu \tag{C.1}$$

と置く。ここで $R^\mu{}_\nu = \lambda v^\mu v_\nu$ は第 5 章で導入した rank-one matrix である。さらに

$$r \equiv \det H = 1 + \lambda X \tag{C.2}$$

と定義する。以下ではまず $r \neq 0$ かつ $\Delta \neq 0$ として H^{-1} と DBI matrix の逆行列を用いる。$\lambda = 0$ から連続な nonsingular real branch をこの parametrization で追う限り、r は 1 から始まり $r = 0$ の H-singularity を横切れないため $r > 0$ である。最後に得られる characteristic polynomial の因数分解は original DBI variables に戻すと多項式恒等式として書けるので、恒等式自体は適切な limiting locus へ代数的に延長できる。ただし、この formal continuation と $r = 0$ を physical な H-invertible branch の点として扱うことは区別する。$R^2 = (r-1)R$ なので、直接掛け算すれば

$$H^{-1} = \mathbf{1} - \frac{R}{r} \tag{C.3}$$

を確認できる。

次に、$h_{\mu\nu}$ で index を上げた field-strength matrix

$$J^\mu{}_\nu = \sqrt{\lambda}\, h^{\mu\rho} F_{\rho\nu} \tag{C.4}$$

を導入する。$F_{\mu\nu}$ が antisymmetric なので、J は metric h に関して antisymmetric である。DBI matrix は

$$\mathcal{G} = h(\mathbf{1} + J) \tag{C.5}$$

と書けるため、

$$\Delta^2 = \frac{\det \mathcal{G}}{\det g} = r \det(\mathbf{1} + J) \tag{C.6}$$

である。

式 (4.16) の symmetric inverse を h を基準に書く。J が h-antisymmetric であることから

$$(\mathcal{G}^{-1})^{(\mu\rho)}h_{\rho\nu} = \frac{1}{2}\left[(\mathbf{1}+J)^{-1}+(\mathbf{1}-J)^{-1}\right]^{\mu}{}_{\nu}$$
$$= (\mathbf{1}-J^2)^{-1\,\mu}{}_{\nu}. \tag{C.7}$$

また $h^{-1}g = H^{-1}$ である。従って、$M = \mathbf{1} - \lambda T$ は

$$M = \Delta(\mathbf{1}-J^2)^{-1}H^{-1} \tag{C.8}$$

となる。

まず式 (C.8) のうち、pure BI 型の部分だけを取り出す：

$$B \equiv \frac{\Delta}{\sqrt{r}}(\mathbf{1}-J^2)^{-1}. \tag{C.9}$$

J の characteristic polynomial は even polynomial なので、

$$\det(\mathbf{1}-J) = \det(\mathbf{1}+J) \tag{C.10}$$

である。従って

$$\det(\mathbf{1}-J^2) = \det(\mathbf{1}-J)\det(\mathbf{1}+J) = \det(\mathbf{1}+J)^2. \tag{C.11}$$

式 (C.6) を用いると

$$\det B = \left(\frac{\Delta}{\sqrt{r}}\right)^4 \frac{1}{\det(\mathbf{1}-J^2)}$$
$$= \frac{\Delta^4}{r^2\det(\mathbf{1}+J)^2} = 1. \tag{C.12}$$

ここで重要なのは、固有値の multiplicity だけから B や U の二次方程式を推論しないことである。Jordan block が存在する一般の行列では、その推論は十分ではない。以下では Cayley–Hamilton 恒等式と determinant identity から直接示す。

J が 4 次元で h-antisymmetric であることから characteristic polynomial は even polynomial であり、

$$\chi_J(t) = \det(t\mathbf{1}-J) = t^4 + c_2 t^2 + c_0 \tag{C.13}$$

と書ける。従って Cayley–Hamilton 恒等式は

$$J^4 + c_2 J^2 + c_0 \mathbf{1} = 0 \tag{C.14}$$

である。

式 (C.8) の pure-BI 型部分を

$$U \equiv \Delta(\mathbf{1}-J^2)^{-1} \tag{C.15}$$

と定義する。すると $J^2 = \mathbf{1} - \Delta U^{-1}$ なので、式 (C.14) へ代入して U^2 を掛けると

$$(1+c_2+c_0)U^2 - \Delta(2+c_2)U + \Delta^2\mathbf{1} = 0 \tag{C.16}$$

を得る。一方、evenness から

$$1 + c_2 + c_0 = \chi_J(1) = \det(\mathbf{1}-J) = \det(\mathbf{1}+J) = \frac{\Delta^2}{r} \tag{C.17}$$

である。従って

$$U^2 - \alpha U + r\mathbf{1} = 0, \qquad \alpha \equiv \frac{r(2+c_2)}{\Delta} \tag{C.18}$$

が直接従う。この証明は J や U の diagonalizability を仮定していない。

characteristic polynomial の二重性も determinant から直接確認できる。形式変数 y に対して

$$\begin{aligned}\det(y\mathbf{1} - J^2) &= \det(\sqrt{y}\mathbf{1} - J)\det(\sqrt{y}\mathbf{1} + J) \\ &= \chi_J(\sqrt{y})\chi_J(-\sqrt{y}) = \big(y^2 + c_2 y + c_0\big)^2\end{aligned} \tag{C.19}$$

である。平方根は中間的な書き方に過ぎず、最後の式は y の多項式恒等式である。これを使うと

$$\begin{aligned}\det(z\mathbf{1} - U) &= \frac{\det\big(z(\mathbf{1} - J^2) - \Delta\mathbf{1}\big)}{\det(\mathbf{1} - J^2)} \\ &= \big(z^2 - \alpha z + r\big)^2 .\end{aligned} \tag{C.20}$$

従って

$$q(z) \equiv z^2 - \alpha z + r \tag{C.21}$$

と置けば $\det(z\mathbf{1} - U) = q(z)^2$ であり、さらに式 (C.18) から

$$(z\mathbf{1} - U)^{-1}U = \frac{zU - r\mathbf{1}}{q(z)} \tag{C.22}$$

を得る。

次に scalar gradient による rank-one factor を戻す。式 (C.3) と (C.8) から

$$M = UH^{-1} = U - \frac{1}{r}UR. \tag{C.23}$$

である。従って

$$z\mathbf{1} - M = (z\mathbf{1} - U) + \frac{1}{r}UR. \tag{C.24}$$

R は rank one なので matrix determinant lemma を適用できる：

$$\det(z\mathbf{1} - M) = \det(z\mathbf{1} - U)\left[1 + \frac{1}{r}\operatorname{tr}\big(R(z\mathbf{1} - U)^{-1}U\big)\right]. \tag{C.25}$$

式 (C.18) を使うと inverse の contraction は簡単になる。実際、

$$(z\mathbf{1} - U)(zU - r\mathbf{1}) = q(z)U \tag{C.26}$$

だから

$$(z\mathbf{1} - U)^{-1}U = \frac{zU - r\mathbf{1}}{q(z)}. \tag{C.27}$$

式 (C.20) と (C.27) を式 (C.25) へ代入すると

$$\begin{aligned}\det(z\mathbf{1} - M) &= q(z)^2\left[1 + \frac{z\operatorname{tr}(RU) - r\operatorname{tr}R}{rq(z)}\right] \\ &= q(z)\left[q(z) + \frac{\operatorname{tr}(RU)}{r}z - \operatorname{tr}R\right].\end{aligned} \tag{C.28}$$

ここで $\mathrm{tr}\, R = \lambda X = r - 1$ である。従って

$$\beta \equiv \alpha - \frac{\mathrm{tr}(RU)}{r} \tag{C.29}$$

と定義すれば、式 (C.28) は

$$\det(z\mathbf{1} - M) = (z^2 - \alpha z + r)(z^2 - \beta z + 1) \tag{C.30}$$

となる。式 (5.14) より $r = \det M = E_4$ なので、これは本文の式 (8.2) である。

二つの二次式を掛けて z の係数を比較すると

$$E_1 = \alpha + \beta, \qquad E_2 = 1 + E_4 + \alpha\beta, \qquad E_3 = \alpha + E_4\beta \tag{C.31}$$

が得られる。従って本文で用いた algebraic relation と null-sector の式は、この因数分解から係数の消去によって従う。

付録 D

記号一覧

記号	定義・意味
$g_{\mu\nu}$	4D Lorentzian metric, signature $(-,+,+,+)$
A_μ	Abelian gauge potential
$F_{\mu\nu}$	$\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$
$\widetilde{F}^{\mu\nu}$	Hodge dual of $F_{\mu\nu}$
S	$-F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/4$
P	$-F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu}/4$
ϕ	real scalar field
v_μ	$\partial_\mu\phi$; 計算短縮用の記号
X	$v_\mu v^\mu$
Z	$v_\mu F^\mu{}_\rho F^\rho{}_\nu v^\nu$; 中間計算のみ
λ	4D DBI deformation parameter / inverse-tension 型 parameter; canonical normalization で $[\lambda] = -4$
$\widehat{\lambda}$	5D Born–Infeld deformation parameter; $[\widehat{\lambda}] = -5$, $\widehat{\lambda} = L_y\lambda$
L_y	compact direction y の長さ
$\mathcal{G}_{\mu\nu}$	DBI matrix $g_{\mu\nu} + \lambda v_\mu v_\nu + \sqrt{\lambda}F_{\mu\nu}$
Δ	$\sqrt{\det\mathcal{G}/\det g}$
$T_{\mu\nu}$	Hilbert energy–momentum tensor
$M^\mu{}_\nu$	$\delta^\mu{}_\nu - \lambda T^\mu{}_\nu$
$e_k(M)$	matrix M の elementary symmetric polynomial
E_k	$e_k(M)$
K	$\sqrt{\lambda}F^\mu{}_\nu$; 第 5 章の補助行列
R	$\lambda v^\mu v_\nu$; 第 5 章の rank-one 補助行列
$C_\pm$	$\mathbf{1} \pm K + R$; 第 5 章の補助行列
Q_λ	$\partial_\lambda\mathcal{L}_\lambda$

参考文献

[1] M. Born and L. Infeld, "Foundations of the New Field Theory," Proc. Roy. Soc. Lond. A **144** (1934) 425–451.

[2] F. A. Smirnov and A. B. Zamolodchikov, "On space of integrable quantum field theories," Nucl. Phys. B **915** (2017) 363–383, arXiv:1608.05499 [hep-th].

[3] D. P. Sorokin, "Introductory Notes on Non-linear Electrodynamics and its Applications," Fortsch. Phys. **70** (2022) 2200092, arXiv:2112.12118 [hep-th].

[4] I. Bandos, K. Lechner, D. Sorokin and P. K. Townsend, "A non-linear duality-invariant conformal extension of Maxwell's equations," Phys. Rev. D **102** (2020) 121703, arXiv:2007.09092 [hep-th].

[5] H. Babaei-Aghbolagh, K. Babaei Velni, D. M. Yekta and H. Mohammadzadeh, "Emergence of non-linear electrodynamic theories from $T\overline{T}$-like deformations," Phys. Lett. B **829** (2022) 137079, arXiv:2202.11156 [hep-th].

[6] C. Ferko, L. Smith and G. Tartaglino-Mazzucchelli, "On Current-Squared Flows and ModMax Theories," SciPost Phys. **13** (2022) 012, arXiv:2203.01085 [hep-th].

[7] C. Ferko, L. Smith and G. Tartaglino-Mazzucchelli, "Stress Tensor Flows, Birefringence in Non-Linear Electrodynamics, and Supersymmetry," SciPost Phys. **15** (2023) 198, arXiv:2301.10411 [hep-th].

[8] C. Ferko, S. M. Kuzenko, L. Smith and G. Tartaglino-Mazzucchelli, "Duality-Invariant Non-linear Electrodynamics and Stress Tensor Flows," Phys. Rev. D **108** (2023) 106021, arXiv:2309.04253 [hep-th].

[9] C. Ferko, Y. Hu, Z. Huang, K. Koutrolikos and G. Tartaglino-Mazzucchelli, "$T\overline{T}$-like flows and $3d$ nonlinear supersymmetry," SciPost Phys. **16** (2024) 038, arXiv:2302.10410 [hep-th].

[10] C. D. A. Blair, J. Lahnsteiner, N. A. Obers and Z. Yan, "Matrix Theory Reloaded: A BPS Road to Holography," JHEP **02** (2025) 024, arXiv:2410.03591 [hep-th].

[11] H. Babaei-Aghbolagh, B. Chen, S. He and J. Hou, "Exact Relevant Stress-Tensor Flows and a Causality No-Go in Self-Dual Electrodynamics," arXiv:2606.13064 [hep-th].

[12] N. Brizio, M. Kade, A. Sfondrini and D. P. Sorokin, "More on $T\overline{T}$-like deformations in higher dimensions," JHEP **06** (2026) 262, arXiv:2602.24058 [hep-th].